

2023 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机图形学

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 在图形系统中，图形处理运算的精度不取决于显示屏的分辩率。（√）
2. Bezier 曲线形状取决于所选择的坐标系和特性折线集（多边形）顶点的相对位置。（×）
3. B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（√）
4. 定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（×）
5. 平行投影能真实地反应物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（×）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 使用二维图形变换矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，对二维图形进行变换，将产生的变换结果是 沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位。
2. 种子填充算法是一种很常用的多边形区域填充算法，与边填充算法不一样，其基本原理是 假设在多边形区内部有一个已知像素点，由此点出发找到区域内的所有能填充的像素点。
3. Z-Buffer 消隐算法是一种经典的消隐算法，其缺陷是 图像空间面需要有较多的存储空间，需要一种寄存每个像素的深度值的 Z-Buffer 缓冲区。
4. Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用，重要的是物体表面对 直接光照 的反射作用。对物体间的光反射作用，只用一种 环境光常量 做近似处理。
5. 用于减少或消除“走样”的技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有 简单的区域取样 和 加权的区域取样 两种常用的“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1. 在计算机图形学中，一般所谓“物体”的含义是什么？并写出其精确的定义。

答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点的正则集合 $c_i S$ 。在此， S 是三维欧氏空间的一种点集； iS 是点集 S 的内部，即其中任何一点，在该点的一种充足小的邻域所包括的点都属于此点集； $c_i S$ 是点集的闭包，即点集 iS （开集）与其所有边界的并集。

2. 已知三次 B 样条曲线上的五个形值点分别为 $Q_0 (30, 0)$ ， $Q_1 (24, 24)$ ， $Q_2 (0, 18)$ ， $Q_3 (-24, 24)$ ， $Q_4 (-30, 0)$ ，该三次 B 样条曲线的控制顶点 P_0 ， P_1 ， P_2 ， P_3 ， P_4 ，该曲线起点 Q_0 与 P_0 重叠，切于向量 $\overrightarrow{P_0 P_1}$ ，终点 Q_4 与 P_4 重叠，切于向量 $\overrightarrow{P_3 P_4}$ ，求控制顶点 P_1 ， P_2 ， P_3 。

答：按照三次 B 样条曲线的矢量方程可得到线性方程组：

$$\begin{cases} Q_0 = P_0 \\ Q_1 = \frac{(P_0 + 4P_1 + P_2)}{6} \\ Q_2 = \frac{(P_1 + 4P_2 + P_3)}{6} \\ Q_3 = \frac{(P_2 + 4P_3 + P_4)}{6} \\ Q_4 = P_4 \end{cases}$$

将给定点 $Q_0 (30, 0)$ ， $Q_1 (24, 24)$ ， $Q_2 (0, 18)$ ， $Q_3 (-24, 24)$ ， $Q_4 (-30, 0)$ 的坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

$P_1 (21, 17)$ ， $P_2 (0, 20)$ ， $P_3 (-21, 17)$

3. 为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表的三个要素及其含义。

答：

(1) H-代表色彩 (hue)，就是一般所说的红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色的要素；

(2) L-代表亮度 (lightness)，就是光的强度。

(3) S-代表饱和度 (saturation)，就是颜色的纯度，在某中颜色中增长白色相比于减少该色的饱和度。